

FACULTAD DE ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

**Creatividad publicitaria enriquecida con herramientas
basadas en IA y Big Data y sus efectos a través del
análisis de Chat GPT, CopyAI y HubSpot**



PUBLICIDAD Y RRPP
2024-2025

ALUMNA: CARMEN Cerdán López

TUTOR: JAUME ROS SELVA

INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE MEDIOS PUBLICITARIOS

ÍNDICE

Resumen.....	4
Introducción.....	5
Marco Teórico	
1. Estado de la cuestión.....	7
1.1 Conceptualización de la Creatividad Dirigida por Datos.....	7
1.1.1 Enfoques teóricos sobre la relación entre datos y creatividad.....	8
1.2 El Papel de los Datos en la Planificación de Medios Publicitarios.....	9
1.3 Automatización en la segmentación de los usuarios.....	11
1.3.1 La segmentación basada en datos.....	12
1.4. La Influencia de la IA y el Big Data en la Producción de Contenidos Creativos.....	14
1.4.1 Ejemplos de utilización de big data e IA en la generación de contenido.....	15
1.5 Ventajas y Desafíos de la Creatividad Dirigida por Datos.....	16
1.5.1 Ventajas de la Creatividad Dirigida por Datos.....	17
1.5.2. Desventajas de la Creatividad Dirigida por Datos	20
1.6 Equilibrio entre Creatividad e Inteligencia de Datos en la Publicidad.....	22
1.6.1 Intuición creativa y racionalidad basada en datos.....	22
1.6.2 Debate entre la creatividad “pura” y la creatividad optimizada por insights.....	24

1.6.3 El futuro de la creatividad dirigida por datos y las tecnologías emergentes.....	25
2. Objetivos.....	26
3. Metodología.....	27
3.1 Ficha modelo para el análisis.....	28
4. Resultados.....	31
4.1 DALL-E.....	32
4.2 CopyAI.....	34
4.3 HubSpot.....	36
4.4 Conclusiones de los análisis.....	37
5. Conclusiones.....	38
6. Bibliografía.....	41

Índice de figuras

● Figura 1. Tipos de datos para segmentación de mercado.....	11
● Figura 2. Criterios básicos para la segmentación del mercado.....	13
● Figura 3. Campaña “Share a Coke”	15
● Figura 4. Campaña “Spotify Wrapped”.....	16
● Figura 5. Ficha modelo.....	29

Resumen

La tecnología continúa evolucionando y tiene un gran efecto en el ámbito empresarial, lo que influye directamente en el marketing y en la publicidad. La meta de este estudio es ampliar nuestros conocimientos sobre la inteligencia artificial y de qué manera su utilización junto al Big Data impacta en el sector de la publicidad y el marketing en términos generales. Para ello, se llevará a cabo una revisión bibliográfica basada en artículos académicos e investigaciones previas sobre la temática. Además, se analizarán varias herramientas basadas en la IA que más se usan en el día a día de un profesional del marketing.

Abstract

Technology continues to evolve daily, having a major impact on the business world, directly affecting marketing and advertising. The objective of this paper is to deepen our knowledge of artificial intelligence and how its use, along with Big Data, can change the advertising and marketing industry in general. To this end, a literature review will be conducted based on academic articles and previous research on the subject. In addition, several tools used in the daily work of a marketing professional will be analyzed.

Palabras clave: *Inteligencia Artificial, Big Data, Publicidad Digital, Marketing Basado en Datos, Creatividad Dirigida por Datos, Automatización Publicitaria, Personalización en Marketing, Analítica Predictiva, Machine Learning en Marketing, Optimización de Campañas Publicitarias, Publicidad Programática*

Key Words: *Artificial Intelligence, Big Data, Digital Advertising, Data-Driven Marketing, Data-Driven Creativity, Advertising Automation, Marketing Personalization, Predictive Analytics, Machine Learning in Marketing, Advertising Campaign Optimization, Programmatic Advertising*

Introducción

El uso de datos está cambiando la manera en la que las empresas y marcas desarrollan sus campañas publicitarias, dando así lugar al concepto de una creatividad dirigida por datos o *Data Driven Creativity*). Este método combina la creatividad publicitaria con el análisis de datos tradicional que se ocupa de recopilar y organizar un volumen de datos con métodos estadísticos como el cálculo de medias, distribuciones de probabilidad y pruebas de hipótesis. En resumen, en la actualidad se está comenzando a emplear la tecnología más avanzada y automatizada para así llegar mejor al público objetivo, facilitar y agilizar la recopilación de datos y crear mensajes más efectivos y duraderos.

La recolección de datos tanto tradicionales como no tradicionales la denominamos Big-Data. El Big-Data, es un término que comenzó a ser difundido en el contexto tecnológico por parte de científicos y ejecutivos de la industria de la comunicación hacia el año 2008 (Lohr, 2012). Este hace referencia al conjunto de datos o de recopilaciones de datos que no se podrían abarcar simplemente usando herramientas convencionales como pueden ser las bases de datos relacionales. Esto ocurre debido a la naturaleza no estructurada de gran parte de los datos que se generan mediante las tecnologías modernas. Como por ejemplo en GoogleAds, Meta y otras redes sociales como TikTok, donde se acumula una gran cantidad de información que es organizada mediante el Big-Data a manos de profesionales analistas de datos.

Dentro de la planificación de campañas en las agencias de publicidad destaca el uso de softwares y otras herramientas que se dedican a recopilar estos datos. El más común es Google Analytics, el cual es utilizado por el 87,2 % de los 10.000 sitios web principales (De Groot, 2025), aunque también se sigue utilizando Microsoft Excel para algunas bases de datos menos complejas. Debido a este gran volumen de datos, los profesionales tienen en sus manos multitud de posibles respuestas a todas las incógnitas que puedan surgirles tanto en el proceso creativo como en el teórico. Incógnitas como la dificultad para predecir el impacto, la variabilidad en la interpretación o incluso la incertidumbre en la aceptación del público. Todas estas preguntas en la actualidad se encuentran con una respuesta: la inteligencia artificial (IA en adelante). La aplicación de la IA ha producido varias transformaciones en el mundo del marketing y la publicidad. Concretamente, en el análisis de datos se está viendo como el uso de la inteligencia

artificial está influyendo a la hora de realizar un análisis profundo del mercado o de los productos con los que trabajan los profesionales.

El objetivo principal de este trabajo es abarcar de manera teórica los aspectos clave del uso de estos datos y de estas tecnologías dentro del ámbito de la publicidad y el marketing. También se hablará de cómo la IA, y toda clase de automatización en general, están afectando positivamente a las estrategias utilizadas por los profesionales creativos, mejorando así sus resultados. Además, también se comentarán los efectos negativos que el empleo de estas herramientas pueden causar en el mismo negocio del marketing y, sobre todo, en su ética de trabajo. Para ello, tras realizar un análisis sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en la publicidad, pasaremos a discutir las herramientas más utilizadas, sus usos en el sector profesional y valoraremos el efecto que han generado en la creación de campañas publicitarias. En un contexto donde la IA y el Big Data han revolucionado los paradigmas del marketing, instrumentos como ChatGPT o CopyAI se han convertido en indispensables en el sector, cambiando el modo en que las marcas desarrollan, administran y perfeccionan sus estrategias. Mediante una búsqueda intensiva de información en páginas web, artículos, estudios e investigaciones de otros profesionales, se analizarán las tendencias actuales y los enfoques teóricos sobre la creatividad dirigida por datos. Además, se explorará cómo la inteligencia artificial y el Big Data están transformando la industria publicitaria, mejorando estrategias y redefiniendo el papel de la creatividad en la toma de decisiones, apoyándose en la IA.

1. Estado de la cuestión

1.1 Conceptualización de la Creatividad Dirigida por Datos

En el entorno de la publicidad siempre ha existido una especie de tensión creativa entre lo que es la lógica y la intuición. Es decir, sabemos que la creatividad se asocia, o suele asociarse con ideas innovadoras, originales y disruptivas. Por otra parte, los datos que recogemos representan el orden y lo medible, es decir, lo estructurado. Según Newell, Shaw y Simon (1958) la actividad creativa se podría comparar perfectamente a una clase extraordinaria de resolución de problemas caracterizada por su no convencionalidad y su dificultad de formulación de cuestión. Esto puede resultar especialmente crucial a la hora de analizar la relación entre creatividad y datos, ya que ambos se pueden complementar y así el uso de datos puede influir en el equilibrio entre el pensamiento lógico y los modos más intuitivos que caracterizan al proceso creativo. Sobre todo en la actualidad tenemos que tener esto en cuenta, puesto que en la era digital ambos elementos están trabajando juntos, formando una alianza que ha demostrado ser bastante efectiva, ya que, como bien explica Lucía (2023) “de acuerdo con los creativos entrevistados, esta tecnología todavía carece de ciertas características que hacen que el componente humano sea irremplazable y, por lo tanto, necesario, en el proceso de creación publicitaria”.

Por un largo periodo, los expertos en publicidad basaban sus tácticas en la intuición, la experiencia y en la aplicación de métodos como el brainstorming. Los grupos creativos emplearon técnicas como la generación de ideas y la creación de esquemas visuales para concebir conceptos de publicidad e idear campañas de marketing. Sin embargo, estos procesos tradicionales normalmente presentaban ciertas dificultades en cuanto a eficiencia y originalidad. A pesar de todo, el ámbito de la creatividad publicitaria no se limitaba con el uso de estas técnicas, sino que se alimentaba de investigaciones de la psicología cognitiva, las teorías comunicativas y los estudios de arte.

Autores como James Webb Young en "Método para Generar Ideas" (1940), Alex Osborn al sistematizar el brainstorming (1953), y los modelos de creatividad de Graham Wallas, habían elaborado marcos conceptuales complejos que diferentes agencias ajustaban a sus requerimientos específicos.

En cambio, en la actualidad las empresas se enfrentan diariamente a nuevos retos tecnológicos. En el caso de las agencias de publicidad y marketing, este es un hecho aún más prominente, ya que su entorno está constantemente cambiando y adaptándose a las nuevas tecnologías. Es por eso que en esta era digital y tan cambiante es el deber de las agencias de publicidad y marketing realizar investigaciones de mercado y estar al día de todas las actualizaciones de la competencia. Para realizar esto, es requerido hoy en día el uso de ciertas herramientas que se explicarán al detalle más adelante.

Este nuevo enfoque ha surgido como respuesta al entorno digital en el que nos encontramos actualmente, donde la interacción de los usuarios en redes sociales, webs y plataformas de e-commerce genera información valiosa. Plataformas como Google Analytics, Meta Business, Metricool o CRM's como Salesforce permiten a los profesionales conocer en profundidad al público objetivo y de esta manera, adaptar sus estrategias al comportamiento real del consumidor.

Esta información es muy relevante para las agencias de publicidad y marketing, ya que día a día usan estos datos para generar un contenido personalizado para nuevos clientes y para su público objetivo. Es por eso que se necesita prestar mucha atención al flujo de datos masivos que se recopila mediante las redes sociales y las plataformas de anuncios online como Google Ads o Meta. Hay que tener en cuenta que estos datos están poco estructurados, por el hecho de que fluyen tantas cantidades de datos, lo que dificulta encontrar un orden para no perderlos de vista. El análisis de datos ha pasado a ser un elemento a tener muy en cuenta a la hora de organizar, definir y realizar una acción publicitaria. Y a causa de esto, dentro del marketing ha nacido un nuevo concepto: Creatividad dirigida por datos, o Data-Driven Creativity.

1.1.1 Enfoques teóricos sobre la relación entre datos y creatividad

Dicho esto, la relación existente entre datos y creatividad ha sido objeto de diversos enfoques teóricos dentro del ámbito del marketing. Mientras algunos profesionales defienden el uso de datos automatizados y su capacidad de optimizar los procesos creativos, haciéndolos más efectivos y precisos, otros atacan esta combinación por sus supuestos fallos éticos y su “frialdad” a la hora de acercarse al público objetivo.

Wang, B. (2017) en su libro “Creativity and Data Marketing” desarrolla el concepto de creatividad manejada por datos, describiéndola como la combinación del big data con los conocimientos tradicionales del marketing. La recolección de miles y miles de datos que se recopila a través de diversas fuentes como pueden ser Google Analytics, Excel y Facebook Insight nos pone al alcance de nuestras manos la posibilidad de automatizar nuestro análisis de mercado. También, estas herramientas, mediante el trabajo de investigación de los profesionales, abarcan los datos que la marca ha recopilado sobre sus clientes y prospectos (CRM) como contactos, historial de compras, interacciones, comportamientos y preferencias, que permiten gestionar y mejorar la relación con los usuarios. Estos datos recogidos se analizan y posteriormente se interpretan, traducándose esta interpretación en insights, lo que ofrece las posibilidades de definir unos objetivos más concretos y generar ideas que respondan a las incógnitas que hayamos propuesto en nuestro principal proyecto.

Además, con el auge de la inteligencia artificial y el *machine learning*, muchas herramientas ya no solo se dedican a procesar datos, sino que han aprendido a generar ideas creativas (por ejemplo, mediante IA generativa), evaluar las opciones y sugerir cambios estratégicos en tiempo real. Por lo tanto, en este contexto la creatividad se convertiría en un proceso híbrido entre la lógica algorítmica y la estadística combinado con la sensibilidad humana.

1.2 El Papel de los Datos en la Planificación de Medios Publicitarios

En la actualidad, tanto la planificación de medios publicitarios como las estrategias de marketing han dejado de basarse únicamente en criterios generales o históricos. Gracias al desarrollo del Big Data y la inteligencia artificial, los datos se han convertido en la base para la toma de decisiones en la publicidad.

El proceso de planificación es muy importante y requiere del seguimiento de unas fases que son necesarias tanto si hablamos de publicidad online como en la offline. Cada fase —desde las investigaciones de antecedentes hasta la medición de resultados—, se ve actualmente influenciada por el flujo constante de datos, motivo por el que se apoya en herramientas tecnológicas que permiten gestionar estas grandes cantidades de datos e información para convertirlos en insights accionables. En un contexto actual, donde el

uso del Big-Data está acaparando y transformando el campo de la publicidad, entender el funcionamiento de cómo afectan los datos en la planificación publicitaria se ha convertido en algo esencial para todos los profesionales.

Entre las herramientas más destacadas para la gestión de campañas y estrategias de marketing se encuentran:

- **Google Analytics:** Ofrece la posibilidad de conocer el comportamiento del usuario en tiempo real a partir de interacciones clave como el rebote, la permanencia y las conversiones, por lo que resulta fundamental en la fase de evaluación de resultados.
- **Meta Business Suite:** Ofrece información sobre el rendimiento de las campañas realizadas en Instagram y Facebook que permite segmentar la demografía, las conductas y las afinidades y las preferencias de los consumidores.
- **Google Ads:** No solo permite pautar las campañas de marketing digital, sino que también permite a los profesionales analizar la tasa de clics, impresiones, las conversiones y optimizar el anuncio en función de los datos que se han recogido.
- **SEMrush:** Se utiliza para hacer análisis de la competencia, análisis de benchmarking, etcétera, que resulta significativo para informarse sobre la situación del entorno de la empresa.
- **Power BI o Google Data Studio:** Plataformas que permiten integrar de forma visual y bien definida grandes volúmenes de datos, lo que permite realizar en detalle el análisis estratégico.
- **CRMs (Hubspot o Salesforce):** Reúnen los datos con la información de cliente y de “leads”, esto es necesario para concretar la planificación en función de la conducta del consumidor.

Gracias a estas herramientas podemos obtener una gran cantidad de información al instante que servirá para una planificación más precisa y personalizada. La segmentación en tiempo real, la orientación y la multi-optimización de las campañas son posibles gracias al análisis constante del comportamiento de la audiencia y al uso de la IA y el aprendizaje automatizado o *machine learning*.

Tanto la IA como el *machine learning* nos ofrecen la posibilidad de usar herramientas con capacidad de automatización que agilicen los procesos de toma de decisiones, perfilado, segmentación y gestión de inventarios, permitiendo una adaptación más

rápida a los cambios ambientales. Al igual que en otras áreas del mundo digital, la automatización ha surgido como la respuesta predeterminada al principal desafío comunicativo: costo, escala y eficiencia (Bush, 2016).

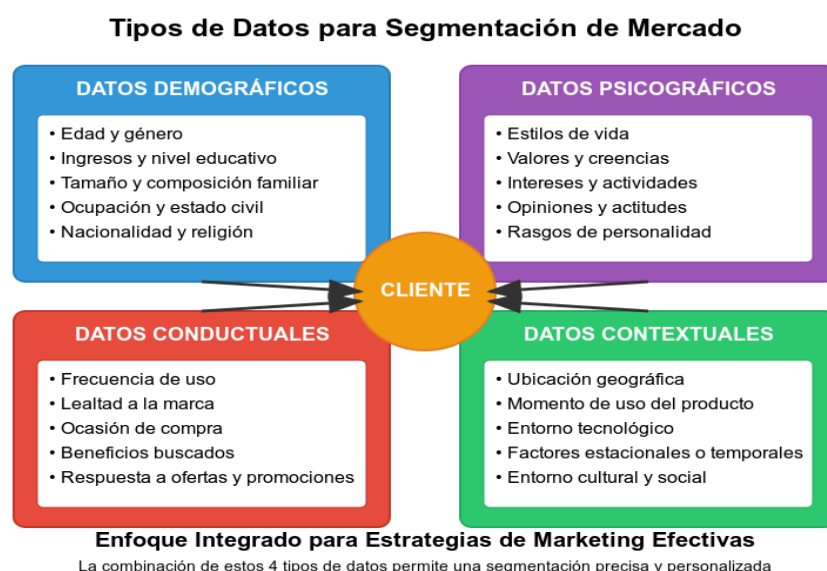
1.3 Automatización en la segmentación de los usuarios

En publicidad es habitual el uso de la investigación para conocer al consumidor y poder definir una estrategia más afín a sus necesidades. En el contexto actual, con todos los avances tecnológicos que estamos viviendo, observamos cómo afecta a nuestro campo de estudio. Los datos que se pueden encontrar ahora son inmensos y se pueden encontrar varios tipos de datos diferentes en fuentes estructuradas y no estructuradas. La recopilación y análisis de esta información está siendo automatizada mediante herramientas impulsadas por Inteligencia Artificial y *machine learning*, lo que permite detectar los patrones de comportamiento, hábitos de compra e intereses de los consumidores y realizar a partir de ellos los diferentes estudios convenientes.

En el proceso estratégico de una agencia de publicidad, una de las etapas más importantes de la estrategia publicitaria es conocer y definir el público objetivo, sus gustos y su método de compra. Esto implica no solamente identificar quién es el consumidor ideal, sino también entender cómo se comporta en el entorno digital, qué lo motiva y por qué toma las decisiones que toma.

Los usuarios consumen una cantidad ingente de contenido, proporcionando millones de datos que ayudan a las empresas a interpretar esos datos y así estudiar a su público objetivo.

En el siguiente gráfico podemos encontrar los datos más importantes para la segmentación de mercado en marketing:



Fuente: Elaboración propia

1.3.1 La segmentación basada en datos

Con todos estos avances se han buscado métodos para tener un orden en cada base de datos y poder trabajarlos de una manera más precisa. Y uno de ellos sería la segmentación basada en datos.

Este método consiste en dividir los datos que se obtengan y agrupar los similares según los parámetros que se hayan escogido. Los criterios para realizar esta segmentación pueden variar desde edad, sexo y ocupación al nivel de ingresos o incluso el peso corporal del usuario.

Criterios Básicos de Segmentación de Mercado

Criterio	Definición	Variables Principales
Demográficos	Características objetivas y medibles de la población.	Edad y género Ingresos Educación Ocupación
Geográficos	División del mercado por ubicación física	País/Región Densidad poblacional Clima
Psicográficos	Características	Estilo de vida

	relacionadas con la forma de pensar, sentir y comportarse	Personalidad Valores
Socioeconómicos	Factores relacionados con la posición social y económica	Clase social Nivel educativo Tipo de vivienda
Psicológicos	Factores internos que influyen en la decisión de compra	Motivaciones Percepciones Necesidades
Conductuales	Basados en el comportamiento del consumidor frente al producto o servicio	Ocasión de compra Beneficios buscados Frecuencia de uso

Fuente: Elaboración propia

El mercado es demasiado amplio, millones y millones de datos son recogidos a diario en las bases de datos de las empresas. Entre todo este caos, las empresas tienen que recurrir a varios métodos para optimizar toda esa corriente de información. La segmentación basada en datos en estos casos es de mucha utilidad, ya que se encarga de filtrar y organizar datos de usuarios obtenidos de procesos de recolección como las encuestas, el historial de ventas, redes sociales, etc para poder generar campañas personalizadas. Esta personalización se puede ver en los anuncios que nos salen cuando más interesados estamos o anuncios basados en recomendaciones según nuestros estilos de vida.

1.4 La Influencia de la IA y el Big Data en la Producción de Contenidos Creativos

Gracias al desarrollo de nuevas tecnologías como el Big Data y el machine learning, las empresas disponen cada vez de más herramientas para optimizar sus procesos creativos y estratégicos. En especial, se están comenzando a implementar en las agencias de publicidad, puesto que trabajan con volúmenes masivos de datos que les llegan mediante las interacciones directas del propio usuario. Tal como señalaba Deuze (2006), consumir contenido en la red implica al mismo tiempo producir datos. Cada clic, búsqueda o interacción genera información valiosa que es registrada, almacenada y posteriormente analizada. Como usuarios, cada vez que aceptamos ciertas condiciones, como las famosas “cookies”, estamos accediendo a su vez al almacenamiento y uso de nuestros datos registrados. Esta acción facilita el trabajo de los planificadores en la publicidad, puesto que pueden controlar mejor a quién va dirigida la campaña o el producto.

Herramientas como Canva Analytics o Creator Studio de Meta permiten visualizar métricas clave sobre el rendimiento de los contenidos en tiempo real. Gracias a ello, las decisiones creativas están basadas en evidencias y no en suposiciones, lo que mejora notablemente la eficacia de las campañas y su conexión con el público objetivo.

Zamora (2019), destaca que el análisis de datos se está convirtiendo en un instrumento que permite a los profesionales del marketing interpretar el mercado y su entorno de una manera más precisa. Según el autor, este tipo de marketing estadístico tiene un peso superior al marketing operativo en cuanto a planificar acciones, ya sea a corto o a largo plazo.

De esta manera, los datos dejan de ser una herramienta puramente auxiliar para convertirse en un componente primordial en la estructura de la planificación y producción de una estrategia de marketing.

Además, la IA generativa ha revolucionado la producción de contenidos por su capacidad de automatización de textos, imágenes y vídeos. Softwares como ChatGPT o DALL-E están facilitando la producción de contenido multimedia adaptándose a las necesidades específicas de cada campaña. Con la implementación de estas herramientas, los profesionales en marketing son capaces de reducir el tiempo y los costes asociados

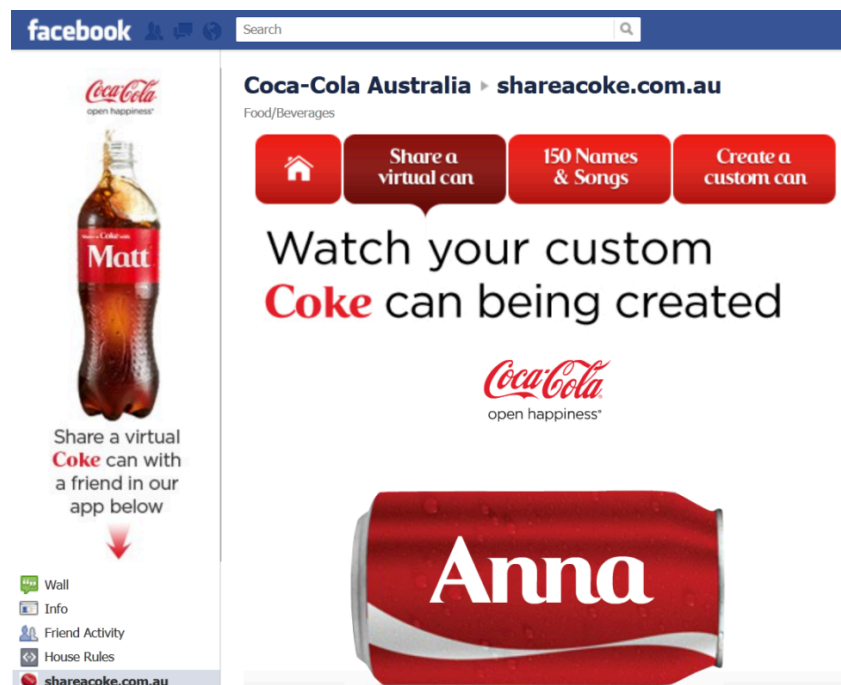
al proceso creativo. Esto es porque la IA es capaz de generar varias versiones de un sólo anuncio en cuestión de segundos, ajustándose al mensaje publicitario o el diseño según el análisis de audiencia que se haya realizado previamente.

1.4.1 Ejemplos de utilización de big data e IA en la generación de contenido

A continuación se van a ver una serie de ejemplos del manejo del big data y la IA en la creación de campañas publicitarias y la generación de contenido. Estos casos ayudan a ilustrar el uso ventajoso que grandes compañías como Coca Cola o Spotify están incorporando en sus campañas. Esto les permite una mejor segmentación del público y, por supuesto, una personalización de clientes.

Coca Cola “Share a Coke”

Un gran ejemplo del uso de esta personalización dentro del marketing digital fue la famosa campaña de Coca-Cola “Share a Coke” que tuvo lugar en el 2012. En esta campaña Coca-Cola sustituyó su logotipo de la botella por nombres populares en cada país. La estrategia fue recoger datos de cada país para conocer sus nombres y la popularidad de estos y así lograr esa conexión con el usuario.



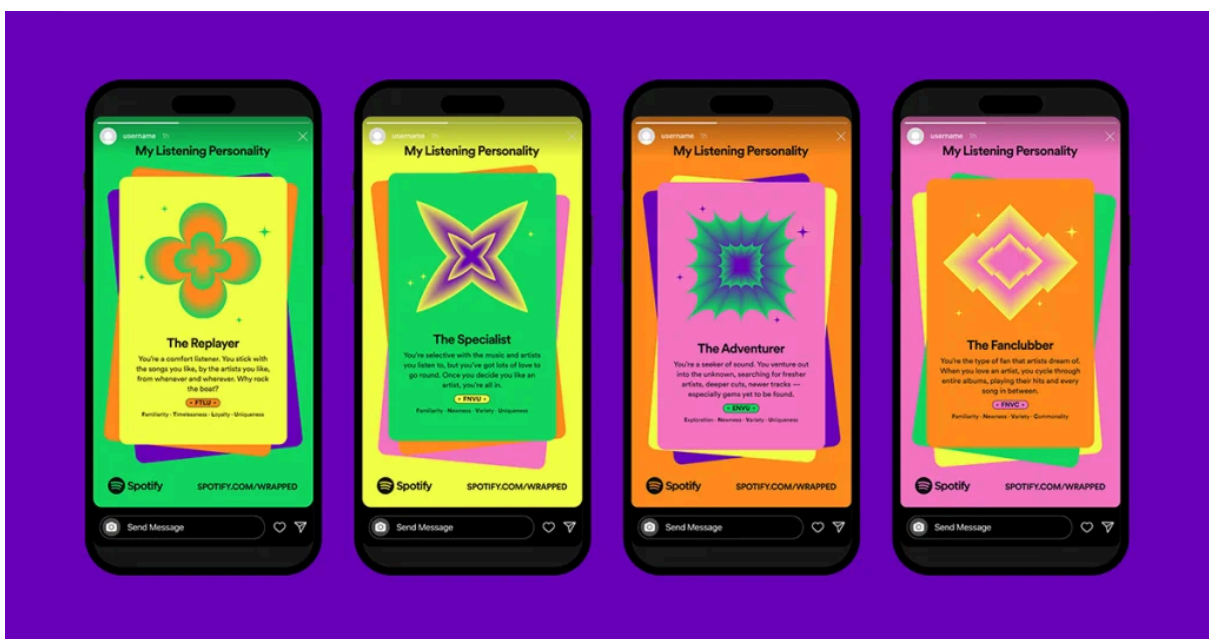
Fuente: <https://www.digitalvidya.com/blog/case-study-on-coca-colas-share-a-coke-campaign/>

Spotify “Spotify Wrapped”

Un notable ejemplo que demostraría el uso de datos y de la inteligencia empresarial para impulsar la creatividad en marketing es la campaña viral que Spotify ha lanzado desde 2016 para proporcionar a sus usuarios un contenido interactivo y adaptado.

En esta campaña, se recogen y se estudian las reproducciones de cada usuario para enviarles un reporte de las estadísticas del contenido que han consumido. De esta manera se está creando un contenido completamente personalizado para el oyente de Spotify.

Tal ha sido el éxito de esta campaña que muchas otras empresas, como Amazon e incluso Duolingo, la han tomado como ejemplo y están comenzando a implementar el “wrapped” a sus servicios.



Fuente: <https://hadock.es/spotify-wrapped-la-evolucion-de-un-fenomeno-visual/>

1.5 Ventajas y desventajas

La introducción de nuevas técnicas basadas en datos impulsadas por la inteligencia artificial (IA) y el Big Data, ha revolucionado la creatividad y el marketing, ofreciendo numerosos beneficios prácticos que transforman la forma en la que las empresas se conectan con sus audiencias. Sin embargo, este enfoque también plantea desafíos significativos en cuanto a ética, creatividad y operatividad, que deben abordarse para

maximizar su potencial. A continuación, se explican las principales ventajas y desventajas de la implementación de la IA y el Big Data en la publicidad y el marketing, destacando el impacto que están teniendo en la actividad publicitaria.

1.5.1. Ventajas de la creatividad dirigida por datos

Es bien sabido que, en el contexto actual de los avances tecnológicos, las nuevas herramientas basadas en datos están aportando significativamente a mejorar el rendimiento laboral de roles como el analista de datos y el director creativo en una agencia publicitaria junto a los creadores de campañas publicitarias. Para demostrar este aspecto detallaré a continuación las ventajas que la fusión entre creatividad y análisis de datos puede ofrecer:

Las principales ventajas son:

- Mayor personalización y segmentación del público
- Optimización del rendimiento y eficiencia publicitaria
- Toma de decisiones basadas en evidencia
- Mayor interacción y engagement con la audiencia
- Innovación en formatos y estrategias creativas

A continuación vamos a explicar cada una de ellas más detalladamente:

Mayor personalización y segmentación del público

Debido a la implementación del Big-Data y las nuevas herramientas para el análisis de datos, las empresas pueden segmentar de manera precisa a sus audiencias. De esta manera, mediante el tratamiento de datos demográficos, conductuales e interpersonales, los profesionales pueden diseñar campañas con mensajes mucho más personalizados y adaptados a las necesidades, intereses y situaciones específicas de cada consumidor. Esto facilita la creación de contenido visual y textual personalizado para grupos específicos, como la publicidad enfocada en un público joven en redes sociales o correos electrónicos. La personalización incrementa la relevancia de las campañas, consolida el vínculo emocional con los clientes y mejora los índices de conversión y fidelidad del usuario.

Optimización del rendimiento y eficiencia publicitaria

El estudio de datos en tiempo real nos brinda la posibilidad de monitorear el desempeño de las campañas de publicidad de forma instantánea y hacer las modificaciones requeridas para incrementar su efecto. Esto asegura un uso eficiente del presupuesto publicitario, destinando recursos a los medios, formatos o mensajes más eficientes. Por ejemplo, una campaña puede ser adaptada fácilmente si los datos indican bajos índices de apertura en emails o un porcentaje bajo de suscripciones en un canal. Las pruebas A/B apoyadas en la IA, detectan los tipos de publicidad más efectivos, disminuyendo el derroche presupuestario y potenciando el retorno de inversión (ROI).

Toma de decisiones basadas en evidencia

La IA minimiza la dependencia de la intuición creativa al ofrecer información precisa acerca del comportamiento del consumidor, las tendencias actuales del mercado y el desempeño de las campañas publicitarias. Este método fundamentado en pruebas permite a los expertos tomar decisiones fundamentadas, sustentadas en indicadores como las tasas de clics (CTR), las conversiones o los patrones de consumo. Por ejemplo, en lugar de pensar que un tono emocional resultará eficaz, los datos pueden comprobar qué tipo de mensajes generan un mayor impacto en los usuarios. Esta mezcla de innovación y análisis aumenta las oportunidades de éxito, ya que las estrategias se fundamentan en patrones concretos y no en suposiciones personales.

Actualmente, podemos prescindir de depender única y exclusivamente de la intuición creativa y aplicar a nuestros conocimientos el respaldo de los datos más concretos para tomar las decisiones publicitarias. Esto, por supuesto, aumenta las posibilidades de éxito de las campañas publicitarias.

Mayor interacción y engagement con la audiencia

La personalización impulsada por la tecnología promueve una relación más genuina con los consumidores, quienes perciben los mensajes como necesarios y creados específicamente para ellos. Al proporcionar contenido personalizado según sus gustos, conductas y requerimientos contextuales, las empresas no solo atraen la atención del público, sino que también crean un vínculo de confianza más eficaz. Esta sensación de personalización transforma la comunicación publicitaria en una experiencia relevante, lo

que aumenta la tendencia a interactuar con la marca. Por ejemplo, una publicidad en plataformas sociales que muestra los intereses, el registro de navegación o la fase del embudo de conversión en la que un usuario tiene más posibilidades de producir acciones como clics, comentarios o compartidos. Este método fundamentado en datos no solo potencia los indicadores de participación, sino que también robustece la lealtad del cliente a largo plazo, dado que los clientes aprecian las experiencias de publicidad que perciben como propias. Por otro lado, la personalización facilita a las marcas la creación de narrativas más humanas, empáticas y contextuales, incrementando la percepción de valor de la marca en comparación con sus rivales.

Innovación en formatos y estrategias creativas

La IA ha logrado la aplicación de nuevos formatos y métodos publicitarios, tales como la publicidad programática, el marketing automatizado y la creatividad asistida por tecnología Big Data y machine learning. Todo esto permite a las empresas gestionar campañas con mayor precisión y rapidez, adaptándose a los cambios en el entorno digital, al comportamiento de los usuarios y las últimas tendencias. La publicidad programática, por ejemplo, se dedica a la compra de espacios publicitarios en tiempo real mediante subastas o algoritmos que están constantemente analizando miles y miles de elementos, como la ubicación, el dispositivo o inclusive el historial de navegación, para así mostrar el anuncio más adecuado al usuario correspondiente.

Todo esto ha dado lugar a nuevos formatos publicitarios que están cada vez más automatizados y personalizados, como los anuncios interactivos, las experiencias en realidad aumentada o los vídeos adaptados en tiempo real. En un mundo donde la comunicación digital empieza a saturarse, este tipo de herramientas se vuelven fundamentales para llamar la atención del usuario y por ende, mejorar su competencia en el mercado.

1.5.2. Desventajas de la Creatividad Dirigida por Datos

Todo lo bueno tiene su lado oscuro. Pese a que el uso de las nuevas tecnologías ofrece innumerables beneficios en términos de personalización, eficiencia y rendimiento, también presenta una serie de desventajas que no deben pasarse por alto. Aunque la IA puede ayudar a agilizar infinidad de procesos y tareas en las empresas, el uso excesivo de esta herramienta puede traer consigo numerosas desventajas.

Las principales desventajas son:

- Dependencia excesiva de los datos y desplazamiento laboral
- Posibles problemas de privacidad y ética
- Riesgo de homogeneización en la creatividad
- Costos elevados en tecnología y formación
- Limitaciones en la interpretación de los datos

A continuación vamos a explicar cada una de ellas más detalladamente:

Dependencia excesiva de los datos y desplazamiento laboral

Una de las principales críticas hacia la implementación de las nuevas tecnologías es la dependencia tecnológica que se puede formar por el empleo excesivo de estas herramientas. Esto puede limitar la creación de contenido original y hacer que los profesionales se vuelvan menos competentes y más dependientes de las máquinas en un futuro.

Por otro lado, la implementación de la IA en las empresas está causando bajas en ciertos puestos laborales, lo que preocupa a la gran mayoría de profesionales. “La automatización de tareas a través de la IA puede conducir a la eliminación de empleos y la disminución de la demanda de ciertas habilidades en un futuro, ya que la sociedad avanza y con ella la tecnología, lo que hace que esta sea cada vez más competitiva con el ser humano en términos de rapidez y eficacia” (Moreira, 2023).

Posibles problemas de privacidad y ética

La afluencia de datos personales e información privada que se recogen de manera automatizada, ya sea a través de la aceptación de las conocidas “cookies” o la realización de formularios en las páginas webs, pueden presentar varios desafíos éticos y legales en el área del marketing. A medida que las campañas de publicidad van actualizando sus herramientas en aspectos de segmentación y personalización, también

aumenta el volumen de la información utilizada y además se pierde el control de estos datos si no existe una formación adecuada, aumentando así el riesgo de ataques cibernéticos o hackers para el robo de estos datos. Moreira (2023) habla sobre el riesgo de amenaza a la privacidad de los usuarios que conlleva con el uso de estas herramientas. Varias leyes reguladoras como la estadounidense CCPA (California Consumer Privacy Act) y el GDPR (Reglamento General de Protección de Datos) de Europa están exigiendo ciertos requisitos, entre ellos que las empresas sean totalmente transparentes en el empleo de nuestros datos, lo que también pone ciertos límites en la publicidad de las empresas.

Riesgo de homogeneización en la creatividad

Como hemos mencionado brevemente en apartados anteriores, el uso ingente de estas herramientas automatizadas de análisis de datos e IA, puede llevar a los profesionales a confiarse y terminar con un trabajo homogéneo del contenido publicitario que usen. Los formatos, enfoques y tonos que pueden utilizar los profesionales del marketing, apoyándose en la IA, acabarían siendo todos iguales, careciendo de diferenciación en el mercado.

Por el uso excesivo del machine learning y la IA en la creación de las campañas publicitarias se van dejando atrás la originalidad y el impacto emocional que pueden tener en los usuarios. Esto provoca una saturación en el público y además una baja diferenciación de las marcas, lo que dificulta la competencia en el mercado.

Costos elevados en tecnología y formación

Grandes inversiones económicas son necesarias para poder poner en marcha la adopción de tecnologías como la IA, el aprendizaje automático o las plataformas de Big Data. Esto ocurre no solamente con la adquisición de estas herramientas, sino que es necesario también invertir en una formación continua del personal para garantizar un uso efectivo de estas herramientas.

A todo esto se van sumando los gastos de la infraestructura, su mantenimiento y su correspondiente actualización. Además, la adaptación a este entorno requiere de la contratación de perfiles profesionales que tengan estos conocimientos o estén altamente

cualificados para tratar con grandes cantidades de datos (analistas de datos, programadores o creativos con conocimientos técnicos).

Limitaciones en la interpretación de los datos

Pese a que estas herramientas están evolucionando notablemente y cada día retienen y producen más información, hay ciertos factores que limitan la capacidad interpretativa de la IA. La ausencia de un contexto humano es un factor crítico que puede obstaculizar el trabajo de las empresas. Esto es así porque, muchas veces, los datos nos ofrecen una visión meramente cuantitativa que no tiene en cuenta factores culturales o situacionales. Por ejemplo, si una sociedad se encuentra en crisis, un estudio basándose únicamente en datos recogidos de forma automática posiblemente no sea lo más adecuado para realizar un informe, ya que sin un análisis cualitativo que lo complemente, estas circunstancias pueden pasar desapercibidas.

A pesar de todas las facilidades que nos aporta, seguimos sin tener el control absoluto en el análisis de datos. Un paso en falso y nuestra campaña se puede ver afectada. Es muy necesario que cada empresa trabaje junto a un analista de datos profesional que pueda controlar mucho mejor el flujo de datos y recuperarlos, de manera que sea más fácil trabajar con ellos en las empresas y realizar las campañas de manera más concisa y clara.

1.6. Equilibrio entre Creatividad e Inteligencia de Datos en la Publicidad

Este apartado está dedicado a hacer una reflexión sobre la relación que existe entre la intuición creativa y la racionalidad basada en datos dentro de la planificación de medios, tratando el debate que habla de la creatividad “pura” y la creatividad optimizada por “insights”.

1.6.1 Intuición creativa y racionalidad basada en datos

La relación entre la intuición creativa y la racionalidad basada en datos en la planificación de medios es clave en la industria del marketing en la actualidad, en la que se combinan la creatividad "pura", impulsada por la intuición y la experiencia, y la creatividad potenciada por conceptos de automatización y análisis de datos. Este

apartado reflexiona acerca de cómo ambos puntos de vista, la creatividad tradicional y la tecnología Big Data, se entrecruzan, se complementan o se entrelazan, especialmente en el marco del uso de softwares y herramientas que implementan el machine learning y la IA a la generación y realización de campañas publicitarias.

La ventaja de la aplicación de la racionalidad basada en datos es que puede vincularse de manera óptima con la creatividad convencional en el ámbito publicitario.

Tradicionalmente, la creatividad ha facilitado, a través de historias audaces o conceptos revolucionarios, una amplia gama de ideas emocionales y únicas que vinculan con las personas estableciendo vínculos fuertes.

La aparición del Big Data y herramientas de análisis sofisticadas como HubSpot, ha instaurado un método fundamentado en la lógica y la toma de decisiones basada en la automatización. Estos instrumentos habilitan a los expertos para recolectar, procesar y examinar grandes cantidades de datos acerca del comportamiento, los gustos y las interacciones de los consumidores.

El principal respaldo a la racionalidad basada en datos nace de su habilidad para potenciar la creatividad tradicional en lugar de sustituirla. La creatividad pura continúa siendo fundamental para producir conceptos emocionales, únicos y de relevancia cultural, que vinculen con las audiencias a un nivel humano. No obstante, los datos ofrecen un refuerzo a estas ideas al asegurar su alcance dentro del público objetivo. Esta sinergia también disminuye los peligros relacionados con la incertidumbre en la creación. Aunque la intuición puede conducir a ideas novedosas, los datos reducen la posibilidad de que estas ideas fracasen al no tener eco en la audiencia.

Pero, ¿hasta qué punto la creatividad se ve mejorada gracias a la planificación basada en datos? Como hemos dicho, el uso de datos nos permite una mayor comprensión del consumidor, sin embargo, muchos críticos sostienen que la capacidad de innovar se puede ver seriamente afectada.

1.6.2 Debate entre la creatividad “pura” y la creatividad optimizada por insights

La creatividad publicitaria la estamos percibiendo de una manera totalmente distinta por el ingente crecimiento del marketing basado en datos. Los insights (ideas claves basadas en datos) han ayudado a que la manera de trabajar la creatividad sea mucho más medible y predecible.

Aquí nace el debate: ¿Es mejor una creatividad sin límites basada en la inspiración y la experimentación o preferimos una manera más automatizada de trabajo que optimice la efectividad de los mensajes?

El método clásico de trabajo en la creatividad publicitaria se fundamenta principalmente en la libertad de creación artística y en la intuición de los expertos. Esta perspectiva proporcionaba a los especialistas la posibilidad de experimentar con conceptos ingeniosos y narraciones conmovedoras que impactan y emocionan al público.

La creatividad permite a la marca aventurarse por nuevos caminos publicitarios que acaban llamando la atención de su público por su originalidad y de apelación a los sentimientos. El relato o storytelling en el mundo publicitario es una herramienta tradicional que enriquece la identidad de la marca, lo que permite poder diferenciarse de la competencia con mensajes únicos en un mercado que cada vez se muestra más saturado como es el de la publicidad. En este sentido, la publicidad, sin la implementación de las nuevas tecnologías, muestra una cara puramente creativa, otorgándole toda la relevancia a las ideas y la intuición.

Desde la otra perspectiva, se sostiene que el marketing impulsado por herramientas automatizadas como Google Analytics, Meta Business Suite y plataformas de medición de audiencias, ha introducido una nueva estructura para la publicidad. Google Analytics puede medir fácilmente el engagement de los sitios webs vinculados, mientras que Meta Business Suite es capaz de identificar los formatos más efectivos de anuncios en redes sociales. Estas herramientas habilitan a los profesionales para identificar patrones de conducta, gustos y tendencias en tiempo real, produciendo percepciones que respaldan las decisiones creativas. Además, desde este enfoque se minimiza el margen de error en los resultados de la campaña y se optimiza el retorno de inversión (ROI).

Por otro lado, se considera que la publicidad no solo tiene que responder a ciertas métricas de rendimiento, sino que además su deber es sorprender y emocionar a la audiencia. El riesgo más importante de la dependencia total de los datos en este campo es la homogeneización de mensajes, donde las marcas terminan creando contenido idéntico entre sí, perdiendo el factor de identidad propia.

Un ejemplo que podemos observar hoy en día de este problema es en la industria automovilística. Poco a poco el diseño de estos vehículos está pasando a un plano totalmente secundario, haciendo que cada vez se parezcan más entre sí y de esta manera pierden toda la identidad de marca que podrían tener.

El equilibrio entre las dos aproximaciones resultaría en el camino ideal: los datos aportan patrones para ayudar a entender a los consumidores y los creativos pueden trabajar mejor aprovechando el presupuesto establecido y rentabilizando mucho mejor la campaña de publicidad.

1.6.3 El futuro de la creatividad dirigida por datos y las tecnologías emergentes

El panorama publicitario sigue en constante evolución, propulsado por la incorporación de tecnologías emergentes que han transformado la forma de generar y comunicar mensajes. La creatividad motivada por datos está viviendo un cambio significativo gracias a las tecnologías emergentes, especialmente la Inteligencia Artificial generativa, el aprendizaje automatizado y otras herramientas que están convirtiendo lo que entendemos como publicidad en un sistema modernizado, automatizado y con la capacidad de potenciar el efecto en los usuarios. Sin embargo, este avance plantea cuestionamientos sobre el equilibrio que puede existir entre la automatización y la creatividad humana, además de los desafíos éticos y estratégicos que nacen con el uso intensivo de estas tecnologías.

IA generativa y producción de contenido

Herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Midjourney, DALL- E y la recientemente sacada al mercado, DeepSeek, son capaces de generar textos

automatizados, además de imágenes y vídeos. Además, tienen la capacidad de generar contenidos creativos de diversas categorías a gran velocidad, lo que permite la escalabilidad de las campañas de publicidad. Estas herramientas ya se están empleando para producir prototipos visuales e incluso campañas de publicidad completas, lo que nos incita a reconsiderar la función del creativo. Muchas empresas están aceptando estos cambios y ven en ellos una oportunidad para que, a través del marketing digital, crezca el rendimiento de sus empresas (Pandey, Nayal, & Rathore, 2020).

De esta manera, no solo se agiliza el proceso de creación de una campaña publicitaria, sino que aumenta la accesibilidad dentro del área del marketing y la publicidad, permitiendo a profesionales con poca experiencia en diseño o redacción, una rápida adaptación a este campo.

2. Objetivos

En este apartado se esclarecerán los objetivos principales y específicos que guían el desarrollo de este trabajo de fin de grado. Gracias a ellos se delimita el alcance teórico del estudio y se establecen los propósitos analíticos.

2.1 Objetivo general

El objetivo general ayuda a definir la cuestión principal del trabajo: entender cómo las nuevas tecnologías están revolucionando la industria del marketing

La exploración y análisis de cómo la implementación de datos y herramientas digitales apoyadas en el uso de la IA están transformando el proceso creativo en la industria del marketing y la publicidad. Este estudio se realizará mediante el análisis de herramientas profesionales y sus consecuencias éticas y prácticas.

2.2 Objetivos específicos

1. Analizar la integración de plataformas digitales como ChatGPT, HubSpot y CopyAI observando cómo cambian la forma en que se interpretan, ajustan y valoran las piezas publicitarias.

2. Analizar las repercusiones de las herramientas de Inteligencia Artificial automatizadas en la segmentación de público y la toma de decisiones, examinando cómo la información que proporcionan tiene impacto.
3. Establecer las ventajas y desventajas de la aplicación de estas tecnologías en el ámbito del marketing, como la fácil segmentación de públicos y la personalización de contenidos.
4. Abordar más detenidamente los límites señalando los riesgos de una dependencia en el uso de softwares basados en IA, lo que supone una homogeneización del contenido.
5. Analizar distintos enfoques teóricos sobre el papel de los datos y la IA en el proceso creativo, usando como base los pensamientos a favor de estas tecnologías como los que defienden el uso del pensamiento creativo.

3. Metodología

Este apartado describe el enfoque metodológico que se ha utilizado para realizar esta investigación sobre la creatividad dirigida por datos y el uso de sus herramientas en la publicidad y el marketing. El trabajo realizado se basa principalmente en un análisis cualitativo de tres de las herramientas más importantes en el campo de la IA y el *machine learning*, que se adentra en las profesiones más digitalizadas como la publicidad y el marketing. Además, para complementar la información recogida en estos análisis, se ha realizado una revisión bibliográfica de estudios anteriores.

El estudio llevado a cabo es de naturaleza documental y exploratoria, pues se basa en la lectura y examen de fuentes secundarias, que incluyen artículos académicos, reportes de la industria, análisis de casos pertinentes y libros. Dado que el asunto principal del trabajo es un campo todavía en desarrollo, aún no completamente definido, el enfoque exploratorio facilita la identificación tanto de los puntos clave como algunas brechas dentro de la literatura a la que se puede recurrir para informarse sobre este campo de estudio. La falta de acceso a información crucial, como los datos acerca del uso de estas herramientas en las empresas de publicidad, le ha dado prioridad a un análisis teórico detallado. Además, se necesita un marco teórico completo y rico en información útil para poder realizar los estudios empíricos adecuados en este campo profesional.

El análisis de herramientas que se muestra en el siguiente apartado se ha realizado usando como modelo la siguiente ficha:

3. 1 Ficha modelo para el análisis

La ficha está compuesta de 5 apartados:

A: DATOS GENERALES

B: FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

C: APLICABILIDAD EDUCATIVA

D: RELEVANCIA PROFESIONAL

E: VALORACIÓN GENERAL

Se ha realizado el análisis de las herramientas usando esta ficha como modelo. Como las herramientas analizadas son especialmente usadas en el ámbito profesional y tecnológico, era conveniente centrarse exclusivamente en los apartados donde se explicaban los rasgos técnicos de las herramientas. Por este motivo, se ha dejado a un lado el apartado C, donde se habla de la aplicabilidad de estas herramientas en el sector de la educación.

La información recogida y ordenada gracias al uso de este modelo de análisis ayuda a ver de manera más clara los atributos de las herramientas a analizar.

Ficha de análisis. Herramientas profesionales.

A. DATOS GENERALES

Nombre de la herramienta:

Tipo:

Planificación e investigación de medios:	Tom Micro InfoIO (Infoadex)
Medición de audiencias digitales	GfK DAM Comscore
Analítica web	Google Analytics
Business intelligence	Tableau Public Power BI Desktop

Proveedor / Entidad desarrolladora

(Nombre de la empresa o institución que la desarrolla y gestiona)

Enlace a la web oficial

Accesibilidad para fines educativos

- Si tiene versión educativa, gratuita o de prueba.
- Tipos de licencias, incluidas de pago (en su caso).

Requisitos técnicos

- Si necesita instalación local (con usuarios diferentes...), si es 100% web, ...
- Compatibilidad con sistemas operativos, navegadores, integración con otras plataformas (en su caso)
- ...

Versión analizada: (gratuita/de pago/educativa... Especificar...)

B. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

1. **Datos o métricas que proporciona y tipo (cuantitativo, cualitativo, mixto, ...)**
2. **Fuente/s de los datos y método de recogida.**
3. **Cobertura** (nacional (España), global, ...)

4. **Nivel de actualización:** (Tiempo real / Periódico (cuál), ...)
 5. **Tipo de visualización de datos** (gráficos, mapas, dashboards, informes automáticos o personalizados, ...)
 6. **Capacidades analíticas** (descriptiva, comparativa, predictiva, geolocalización, segmentación de audiencias, IA, ...)
 7. **Interactividad** (filtros, búsquedas, drill-down, personalización de informes)
 8. **Exportación de resultados** (formatos, posibilidad de integrar con otras plataformas, ...)
-

C. APLICABILIDAD EDUCATIVA

1. Asignaturas o módulos donde puede aplicarse

(Investigación de audiencias; Planificación y compra de medios; Marketing digital; Comunicación estratégica basada en datos; Visualización y storytelling de datos; Analítica web y de redes sociales; Business Intelligence aplicado a medios o campañas, ...)

2. Fortalezas pedagógicas: competencias que puede desarrollar

(Interpretación de métricas y KPIs; Capacidad de análisis de tendencias de consumo y comportamiento digital; Pensamiento crítico basado en evidencia empírica; Toma de decisiones informadas en entornos simulados o reales; Alfabetización en herramientas de visualización e informes interactivos; Competencia en presentación visual de datos (Data Storytelling); Evaluación de inversión publicitaria y ROI; ...)

3. Tipo de actividades posibles:

Estudios de caso: ej. análisis de campañas reales

Talleres prácticos: ej. creación de dashboards interactivos a partir de datasets.

Simulaciones: ej. planificación de medios basada en datos reales de audiencias.

Evaluaciones comparativas: ej. comparación de tráfico web de distintos sitios.

Proyectos de grupo interdisciplinar: creación de propuestas estratégicas basadas en análisis de datos.

Análisis longitudinales: ej. estudio de evolución de la inversión anual en medios.

...

4. Limitaciones educativas

Accesibilidad y licencias (si tiene alto coste en las licencias, si requiere convenios institucionales, ...)

Complejidad técnica y curva de aprendizaje (alta, media, baja, ...)

Recursos disponibles para docencia (manuales, tutoriales, materiales y datos para uso docente):

D. RELEVANCIA PROFESIONAL (si disponemos de fuentes de datos)

- Nivel de uso en el sector (alto / medio / emergente)
 - Sectores/industrias en las que se usa (y se demanda)
 - Certificaciones oficiales que otorga la herramienta (si existen)
 - Alternativas a la herramienta (valor diferencial y justificación de la elección de una herramienta sobre sus alternativas)
-

E. VALORACIÓN/REFLEXIÓN GENERAL ¿?

(Potencial para la empleabilidad; Pertinencia para el currículum universitario; Integrabilidad con otras herramientas/plataformas; ...)

4. Resultados

Análisis de herramientas más usadas en el marketing

En los apartados anteriores hemos nombrado varias herramientas basadas en machine learning y la automatización a la que las agencias de publicidad y los profesionales del marketing le dan un uso aplicado a sus análisis de datos y sus estrategias creativas.

En este punto se analizan tres herramientas que son usadas en su mayoría por profesionales del marketing: DALL-E, CopyAI y HubSpot. Se han escogido estas herramientas en concreto por su amplio uso en el entorno profesional. DALL-E y CopyAI están siendo muy utilizadas por profesionales de publicidad, marketing e

incluso programación, mientras que HubSpot abarca un campo más amplio, ya que su contenido se puede aplicar a muchos más campos de estudio como programadores, auditores, analistas de datos, etc, con el aditivo de los cursos que ofrecen dentro de la plataforma. A continuación, se explica en detalle las funciones de cada software y su correspondiente aplicación en el área profesional. Gracias a esta información, se pueden visualizar de mejor manera los efectos de la IA y el machine learning en la publicidad y el marketing.

4.1 DALL-E (OpenAI)

A. DATOS GENERALES

Nombre de la herramienta: DALL-E

Tipo: Edición de contenido y creación de creatividades visuales

Desarrollador: OpenAI

Enlace a la web: <https://openai.com/index/dall-e-3/>

B. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

1. Tipo de datos que proporciona:

Dall-e es capaz de generar imágenes a partir de prompts (instrucción, pregunta o solicitud que se le da a un programa de inteligencia artificial (IA) para que genere una respuesta o acción específica). No proporciona métricas propias, pero sus imágenes pueden integrarse en campañas para medir KPIs o CTR.

2. Fuente de los datos y método de compilación

- Entrada: Prompts del usuario.
- Método: IA generativa, grandes datasets de imágenes y texto con procesado en la nube.

3. Cobertura: Tiene la capacidad de entender varios idiomas, entre ellos el español. Cobertura global.

4. Nivel de actualización: Tiempo real, generación instantánea de imagen.

5. Tipo de visualización de datos: Imágenes en formato PNG o JPEG, editables en herramientas de diseño como Adobe, Canva, Picsart, etc.

- 6. Capacidades analíticas:** Capacidad analítica, creativa, de generación de contenido visual con segmentación de audiencias (personaliza imágenes para campañas específicas)
- 7. Interactividad:**
- Refinamiento de prompts
 - Múltiples variantes por prompt
 - Sin filtros analíticos avanzados
- 8. Exportación de resultados:** DALL-E exporta sus resultados en formato descargable PNG o JPEG.

C. APLICABILIDAD PROFESIONAL

- 9. Nivel de uso en el sector profesional:** Nivel alto. Usado por agencias de publicidad o marketing para generar contenido visual.
- 10. Sectores:** Publicidad, marketing digital, e-commerce, diseño gráfico, etc.
- 11. Certificaciones oficiales:** No existe ninguna certificación oficial para DALL-E
- 12. Herramientas similares:** MidJourney, Stable Diffusion.
- 13. Atributos destacados:** Integración con ChatGPT y un uso sencillo para todo tipo de usuario.

4.2 CopyAI

A. DATOS GENERALES

Nombre de la herramienta: CopyAI

Tipo: Asistente de escritura impulsado por IA que genera textos de marketing y otro tipo de contenido de forma rápida y eficiente.

Desarrollador: CopyAI, Inc.

Enlace a la web: <https://www.copy.ai/>

B. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

1. Tipo de datos que proporciona:

Copy AI utiliza modelos de lenguaje avanzados como GPT-3 que permite generar contenido relevante comprendiendo el contexto. Ofrece una gran variedad de herramientas (Optimización SEO, creación de títulos, redacción de descripciones de productos, generación de ideas, etc)

2. Fuente de los datos y método de compilación

- Entrada: Texto que envía el usuario (Inputs).
- Método: IA generativa, modelos de lenguaje y texto con procesado en la nube.

3. Cobertura: Capacidad de entender varios idiomas, entre ellos el español.

Cobertura global.

4. Nivel de actualización: Tiempo real, generación instantánea de texto.

5. Tipo de visualización de datos: Texto sin gráficos. Todo editable en la interfaz.

6. Capacidades analíticas: Capacidad analítica creativa, genera contenido con una segmentación implícita al personalizar textos.

7. Interactividad:

- Plantillas predefinidas para varios formatos
- Ajuste de tono, longitud, estilo, etc.
- No tiene funciones analíticas avanzadas

8. Exportación de resultados: Texto copiable, en formato DOCX o vía API/Zapier

C. APLICABILIDAD PROFESIONAL

- 9. Nivel de uso en el sector profesional:** Medio, está en crecimiento. Los equipos de marketing digital lo usan para acelerar la creación de contenidos en sus campañas.
- 10. Sectores:** Publicidad, marketing digital, e-commerce, redes sociales, etc.
- 11. Certificaciones oficiales:** No existe ninguna certificación oficial para Copy.AI
- 12. Herramientas similares:** Jasper, Writesonic
- 13. Atributos destacados:** Gracias a su sencilla interfaz es ideal para todo tipo de usuario.

4.3 HubSpot

A. DATOS GENERALES

Nombre de la herramienta: HubSpot Marketing Hub

Tipo: Herramientas dentro de HubSpot que usan algoritmos de aprendizaje automatizado para realizar tareas y mejorar su eficiencia en áreas como marketing, ventas y atención al cliente. Puede generar contenido, comunicación personalizada, optimizar campañas y mucho más.

Desarrollador: HubSpot, Inc.

Enlace a la web: <https://www.hubspot.com/>

B. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

1. Tipo de datos que proporciona:

- Datos cuantitativos: Conversiones, ROI, CTR, etc.
- Datos cualitativos: Insights sobre el comportamiento de las audiencias.
- Mixtos: Informes personalizados combinando métricas y segmentación.

2. Fuente de los datos y método de compilación

- Datos procedentes del CRM, las redes sociales, campañas de email y web.
- Método: Recopilación de datos automática vía integraciones y píxeles de seguimiento.

3. Cobertura: Capacidad de entender varios idiomas, entre ellos el español. Cobertura global. Soporte para campañas locales.

4. Nivel de actualización: Tiempo real para datos clave. Informes periódicos personalizables.

5. Tipo de visualización de datos: Gráficos, mapas, informes personalizables, dashboards interactivos, etc.

6. Capacidades analíticas:

- Capacidad descriptiva: Campañas de marketing y su rendimiento.
- Capacidad comparativa: Informes de benchmarking.
- Capacidad predictiva: Modelos de predisposición a compra.
- Segmentación de audiencias y personalización gracias a la IA

- 7. Interactividad:** Drill-down (profundiza en la información de un informe, mostrando detalles adicionales), personalización de gráficos, informes y dashboards, filtros avanzados, etc.
- 8. Exportación de resultados:** Formato PDF, CSV, Google Sheets, Salesforce o vía API

C. APLICABILIDAD PROFESIONAL

- 9. Nivel de uso en el sector profesional:** Uso bastante común en marketing digital y automatización. Nivel Alto.
- 10. Sectores:** Publicidad, marketing digital, e-commerce, B2B, B2C, etc.
- 11. Certificaciones oficiales:** HubSpot Academy (<https://academy.hubspot.com/es>)
- 12. Herramientas similares:** Salesforce Marketing Cloud, Marketo
- 13. Atributos destacados:** Combina CRM, analítica y automatización en una plataforma bastante intuitiva que además ofrece cursos para seguir formando a los profesionales del marketing y la publicidad.

4.4 Conclusiones de los análisis

Estas herramientas se usan como instrumentos complementarios a la hora de impulsar la creatividad fundamentada en la IA y el Big Data y son utilizadas, de distintas maneras, en áreas profesionales del marketing y de la publicidad.

DALL-E destaca en la producción de contenido visual, original e innovador, facilitando a las agencias la creación rápida de imágenes personalizadas, lo que resulta ideal para campañas de publicidad y para la narración visual de historias.

CopyAI acelera la generación de contenido escrito, proporcionando soluciones eficaces para generar textos publicitarios y tácticas de redes sociales, aunque su necesidad de datos (inputs) optimizados puede limitar su adaptabilidad.

Por otro lado, HubSpot es una plataforma completa que fusiona la analítica sofisticada, la automatización y la personalización, resultando imprescindible para tácticas de marketing fundamentadas en datos y la administración de campañas de varios canales.

En el sector profesional, las tres herramientas son protagonistas de la transformación digital, con HubSpot situándose primero en la lista. DALL-E experimenta un crecimiento exponencial por su potencia en generación de imágenes y CopyAI está expandiéndose en segmentos de contenido cada vez más rápidamente. La incorporación de herramientas como DALL-E, CopyAI y HubSpot ha transformado radicalmente la publicidad y el marketing, promoviendo la creatividad, la eficiencia y la personalización a través del Big Data, el aprendizaje automático y la Inteligencia Artificial. Al fusionarse, estos instrumentos abordan varios elementos del proceso publicitario, desde la creación de contenido hasta la valoración estratégica, transformando la forma en que las empresas establecen vínculos con sus audiencias.

Para resumir, estos programas informáticos están revolucionando la publicidad al hacerla más ágil y centrada, propulsada por datos. La capacidad de generar gran cantidad de contenido visual y textual, sumada a la analítica de HubSpot, permite a las marcas crear campañas más efectivas y relevantes. Esto no solo potencia indicadores como el engagement y las conversiones, sino que también se ocupa de fortalecer la conexión con los clientes al proporcionar experiencias de publicidad más genuinas y personalizadas.

5. Conclusiones

Durante este estudio, se ha examinado cómo la creatividad orientada a datos está modificando significativamente el ecosistema de publicidad actual. En lugar de ser una mera tendencia tecnológica, se manifiesta como una transformación estratégica que reinterpreta la manera en que se perciben, se llevan a cabo y se valoran las ideas creativas en el marco del marketing digital.

Después de haber recogido la información pertinente, ha quedado claro que la implementación de las nuevas tecnologías en la industria del marketing y la publicidad, facilita la creación y la gestión de las campañas de publicidad. Mediante el uso de herramientas como Google Analytics, Meta Business Suite o las plataformas de inteligencia artificial enfocadas en la segmentación y automatización, se ha hecho

posible la creación de una publicidad más centrada en los resultados y mejorando el rendimiento de la inversión.

Pese a todas las ventajas que se han descrito en esta investigación, también se han desarrollado los obstáculos y riesgos que puede implicar el uso excesivo de todas estas tecnologías. Entre ellos se encuentran las preocupaciones éticas que pueden surgir en cuanto a la privacidad de los datos recopilados y, posteriormente, utilizados.

Concluyo mi trabajo afirmando que los datos, al contrario del pensamiento de muchos, no deben considerarse una competencia estricta en el mundo del marketing, sino que es una herramienta, que, bajo la mano del ser humano, puede convertirse en nuestro mayor aliado. El reto hoy en día es la adaptación a unas tecnologías que están constantemente actualizando y, por ende, tenemos que seguirles el ritmo.

El futuro de la creatividad publicitaria dependerá de la capacidad que tengan los profesionales y los futuros profesionales del ámbito en combinar tanto la sensibilidad humana como las nuevas técnicas de análisis automatizado con IA. De esta manera, será posible construir un marketing efectivo que cambiará por completo nuestra forma de percibir esta disciplina.

Respecto a los objetivos propuestos en este trabajo, se han conseguido resolver los referentes al objetivo general. Gracias a la información recogida se puede entender como las nuevas tecnologías, el *machine learning* y el uso de la IA están irrumpiendo en los sectores profesionales del marketing y la publicidad, de manera que sus campañas y estrategias se ven afectadas por la automatización de procesos. Se puede decir que a medida que vaya avanzando la tecnología, el marketing y la publicidad irán cambiando junto a esta. También se han estudiado y analizado las herramientas más usadas y se ha discutido los diferentes puntos de vista sobre la aplicación de estas tecnologías en el campo profesional del marketing y la publicidad. Por ende, se han analizado las repercusiones que tiene esta dinámica y las ventajas y desventajas que pueden aparecer en este ámbito.

Este estudio se ha realizado con una metodología cualitativa y descriptiva, centrada en comprender y transmitir cómo los procesos creativos en la publicidad y el marketing están siendo alterados a través del uso de grandes volúmenes de datos y tecnologías como la IA generativa, el aprendizaje automático y la analítica de alta capacidad. Este

método hace posible un estudio y una comparación de las interacciones entre la creatividad pura y la enriquecida con herramientas automatizadas, además de los efectos de las tecnologías que están implementando en la personalización, la automatización y la innovación en publicidad.

Esta metodología no solo responde al objetivo de entender cómo los procesos creativos en el marketing están siendo modificados por la implementación de nuevas tecnologías Big Data, sino que también quiere dar a entender las numerosas limitaciones que existen en este campo de estudio, como la falta de datos para realizar cierto tipo de estudios. Al enfocarse en la bibliografía existente, el estudio proporciona una síntesis crítica que actúa como base para académicos, expertos y alumnos que están interesados en el porvenir de la publicidad.

BIBLIOGRAFÍA

- Felicidad, V. V., & De Valladolid Facultad de Comercio, U. (2024). *Innovación y creatividad en la publicidad: estudio de casos y tendencias*. Universidad de Valladolid. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/71442>
- Morales, M. D. O., Aguilar, L. J., & Marín, L. M. G. (2015). Los desafíos del marketing en la era del big data. *e-Ciencias de la Información*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.15517/eci.v6i1.19005>
- ¿Cómo puede la segmentación basada en datos mejorar la segmentación de clientes? (2023, 16 noviembre). <https://www.linkedin.com/advice/0/how-can-data-driven-segmentation-improve-customer-ngwoe?lang=es&lang=es&originalSubdomain=es>
- Olarte, E., Panizzi, M. D., & Bertone, R. A. (2018). Segmentación de mercado usando técnicas de minería de datos en redes sociales. *XXIV Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (La Plata, 2018)*. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/73226>
- Fernández-Gómez, E., & Feijoo-Fernández, B. (2022). Análisis de los estudios universitarios en Publicidad en España. Propuesta de formación online para el futuro profesional. *El Profesional de la Información*. <https://doi.org/10.3145/epi.2022.ene.16>

- Torrejón, D. (2014). *LA CREATIVIDAD PUBLICITARIA ANTE UNA TRIPLE ENCRUCIJADA: LA NEUROCIENCIA, LA REPUTACIÓN CORPORATIVA y EL BIG DATA*. Dialnet.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5590641>
- Machine learning como estratégia de marketing digital eficaz. (2022). *Revista Ibérica de Sistemas E Tecnologias de Informação*, N.º E51.
<https://www.proquest.com/scholarly-journals/machine-learning-como-estrategia-de-marketing/docview/2735286354/se-2>
- Wang, B. (2017). *Creativity and Data Marketing: A Practical Guide to Data Innovation*. Kogan Page Publishers.
- Martínez, D. P. S., Herrera, V. A. O., & Cabrera, J. S. Y. (2025). Marketing y publicidad en la era de la inteligencia artificial y su impacto en la experiencia del consumidor. *SCRIPTA MUNDI*, 4(1), 31-55.
<https://doi.org/10.53591/scmu.v4i1.1952>
- Morillo, A. (2021, 23 diciembre). *Datativity: ¿cómo se relaciona el uso de los datos con la creatividad? - Making Science*. Making Science.
<https://www.makingscience.es/blog/datativity-como-se-relaciona-el-uso-de-los-datos-con-la-creatividad/>
- Goyzueta Rivera, S. I., (2015). Big Data Marketing: una aproximación. *PERSPECTIVAS*, (35), 147-158.
- Selva-Ruiz, D., & Caro-Castaño, L. (2016). Uso de datos en creatividad publicitaria: el caso de Art, Copy & Code de Google. *El Profesional de la Información*, 25(4), 642. <https://doi.org/10.3145/epi.2016.jul.14>
- Kallevig, A., Zuem, W., Willis, M., Ranfagni, S., & Rovai, S. (2022). Managing Creativity in the Age Of Data-Driven Marketing Communication: A Model for

Agencies to Improve Their Distribution and Valuation of Creativity. *Journal of Advertising Research*, 62(4), 301–320. <https://doi.org/10.2501/JAR-2022-025>

Han, J., Forbes, H., Shi, F., Hao, J., & Schaefer, D. (2020). A DATA-DRIVEN APPROACH FOR CREATIVE CONCEPT GENERATION AND EVALUATION. *Proceedings of the Design Society: DESIGN Conference, 1*, 167–176. doi:10.1017/dsd.2020.5

Spain, I. (2023, 29 marzo). *IAB Spain presenta la Guía sobre la Eficacia de la Data*. IAB Spain.
<https://iabspain.es/iab-spain-presenta-la-guia-sobre-la-eficacia-de-la-data/>

Torrejón, D. (2014). LA CREATIVIDAD PUBLICITARIA ANTE UNA TRIPLE ENCRUCIJADA: LA NEUROCIENCIA, LA REPUTACIÓN CORPORATIVA Y EL BIG DATA. *La FEDE*, 75-86.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5590641>

(2024, September 25). James Webb Young, en búsqueda de la idea perfecta. HeadTeam Marketing.
<https://headteam.marketing/james-webb-young-en-busqueda-de-la-idea-perfecta/>

Diego, L. S. (2023). La importancia del relato en la creación de identidades en el mundo del diseño y la publicidad. *Ñawi*, 7(2), 195–209. <https://doi.org/10.37785/nw.v7n2.a11>

Gonzales, Y., Estrada, M. C. J., & Estrada, C. a. H. (2024). Las ventajas y desventajas de la aplicación de la inteligencia artificial en las ciencias empresariales. *LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 5(5).
<https://doi.org/10.56712/latam.v5i5.3001>

Zamora, D. a. V. (2019, October 29). LA IMPORTANCIA DE LA ESTADÍSTICA APLICADA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MARKETING.
<https://revistas.usfx.bo/investigacionynegocios/index.php/revista/article/view/64>

Asenjo-McCabe, S., & del Pino-Romero, C. (2024). El uso de la Inteligencia Artificial en el sector del marketing, la publicidad y los contenidos de marca en España. COMUNICACIÓN. Revista Internacional De Comunicación Audiovisual, Publicidad Y Estudios Culturales, 22(2), 82–102.

<https://doi.org/10.12795/Comunicacion.2024.v22.i02.06>

Martínez-Martínez, I. J., Aguado, J., & Boeykens, Y. (2017, March 24). Implicaciones éticas de la automatización de la publicidad digital: caso de la publicidad programática en España.

<https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/56573>

Escourido-Calvo, M., & Da Coruña Facultade De Humanidades E Documentación, U. (2023, June 1). Aplicaciones de la Inteligencia Artificial al Marketing 5.0.

<https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/34292>

Lucia, S. B. P. (2023, July 18). INTELIGENCIA ARTIFICIAL y PUBLICIDAD. PERSPECTIVAS DE CREATIVOS PUBLICITARIOS EN ESPAÑA.

<https://burjcdigital.urjc.es/items/efaf4ac1-32d2-4d26-bb4b-e90349ba1e73>